

Inbetriebnahme-Protokoll

CE755 Advance Computer Engineering 1

Einleitung

Dieses Dokument ist das Inbetriebnahmeprotokoll zur Baugruppe „Battleship-PCB“ und dokumentiert die einzelnen Inbetriebnahmeschritte, wie sie im zugehörigen Inbetriebnahmeplan definiert wurden.

Funktionsgruppe

In diesem Protokoll wird die Baugruppe „Battleship“ in Betrieb genommen: eine selbst entworfene Platine für das Spiel Schiffe versenken, bestehend aus einer 20×10-Matrix aus 200 adressierbaren RGB-LEDs (WS2812B-3535), einem 12V→5V-Abwärtswandler (TPS54531DDAR) mit Leistungssteuerung (MOSFETs, Schottky-Dioden), einem OLED-Display (SBC-OLED01), einem Joystick-Modul (KY-023), drei Tastern, einem Buzzer sowie einem Raspberry Pi Pico W als steuernder Recheneinheit.

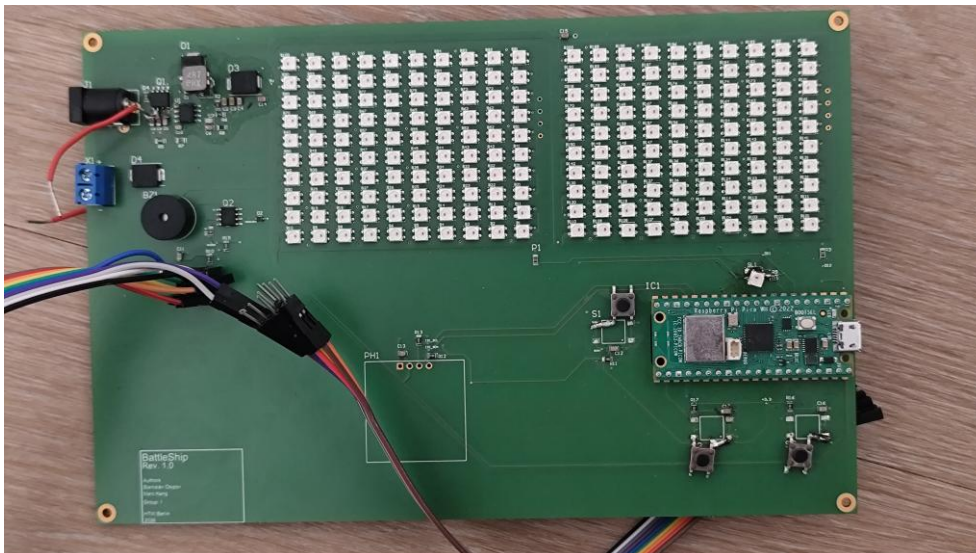


Abbildung: Übersicht der Battleship-Platine (unbestückte Ansicht mit Beschriftung).

Gruppenmitglieder

Moodle-Gruppenbezeichnung: I

Name
Osipov, Stanislav - s0594543
Kengnang, Marc - s0590174

Tabelle 1: Gruppenmitglieder

Sichtprüfung und mechanische Kontrolle (Schritt 1)

Vorbereitung und Planung

- Vorbedingungen: Platine vollständig bestückt (Reflow-Lötung abgeschlossen), noch keine Spannung angelegt.

- Benutzte Werkzeuge: Vakuum-Pick-Nadel (zur Bestückung in die Lotpaste), Reflow-Ofen, Lötstation, Bestückungsplan (BOM), Assembler-Modus auf der Altium-365-Weboberfläche (zur Kontrolle der Bauteilplatzierung). Die Bauteile wurden ohne Vergrößerung platziert.
- Ort der Durchführung: Elektroniklabor der HTW Berlin.
- Kurze Beschreibung des Ablaufs: Optischer Abgleich aller Bauteile mit dem Bestückungsplan; Kontrolle von Lötstellen, Bauteilorientierung und Lotpastenauftrag.

Durchführung

- Beim Abgleich mit dem Bestückungsplan wurde festgestellt, dass die im Layout vorgesehene Footprint-Fläche für die 5A-Speicherspule zu klein dimensioniert war. Der Fehler wurde vor dem Bestücken bemerkt; die korrekte 5A-Spule wurde daraufhin per Freiverdrahtung (Kupferdraht auf zwei Zinn-Stützfüßen) neben der Platine montiert.

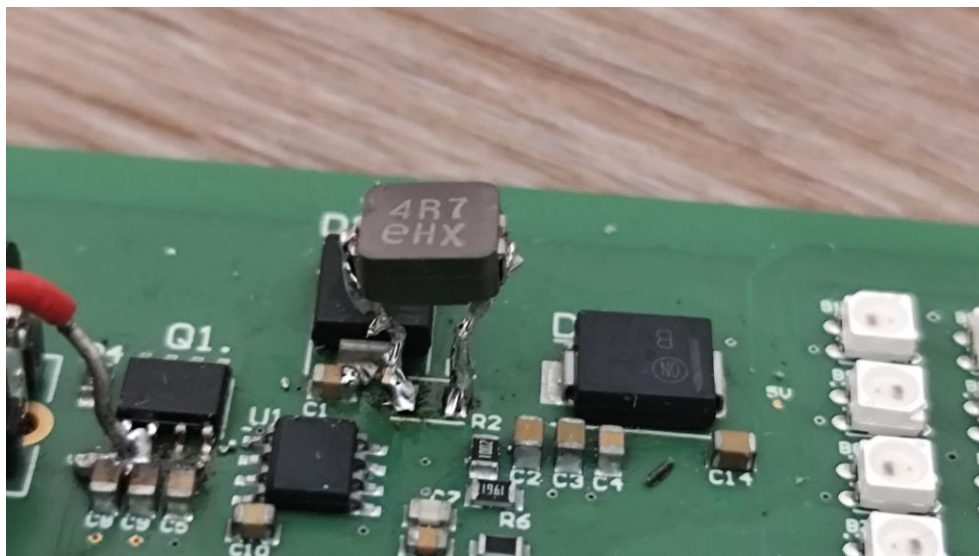


Abbildung: 5A-Speicherspule als Freiverdrahtung neben dem vorgesehenen Footprint montiert.

- Die Diode SL1 wurde zunächst wie im Layout vorgesehen bestückt und verlötet. Erst beim anschließenden Funktionstest wurde festgestellt, dass sie falsch angeschlossen ist; Ursache war ein im Design um 90° falsch orientierter Footprint. Da SL1 aufgrund ihres Kunststoffgehäuses sehr hitzeempfindlich ist, führten alle Nacharbeitsversuche (mehrfaches Auslöten/Neuverlöten) nicht zum Erfolg - SL1 funktioniert im aktuellen Aufbau weiterhin nicht. Bei diesen Nacharbeiten in unmittelbarer Nähe von SL1 wurde zudem versehentlich die 5V-Leiterbahn von der Platine abgelöst; sie wurde mit Kupferdraht überbrückt und neu verlötet.

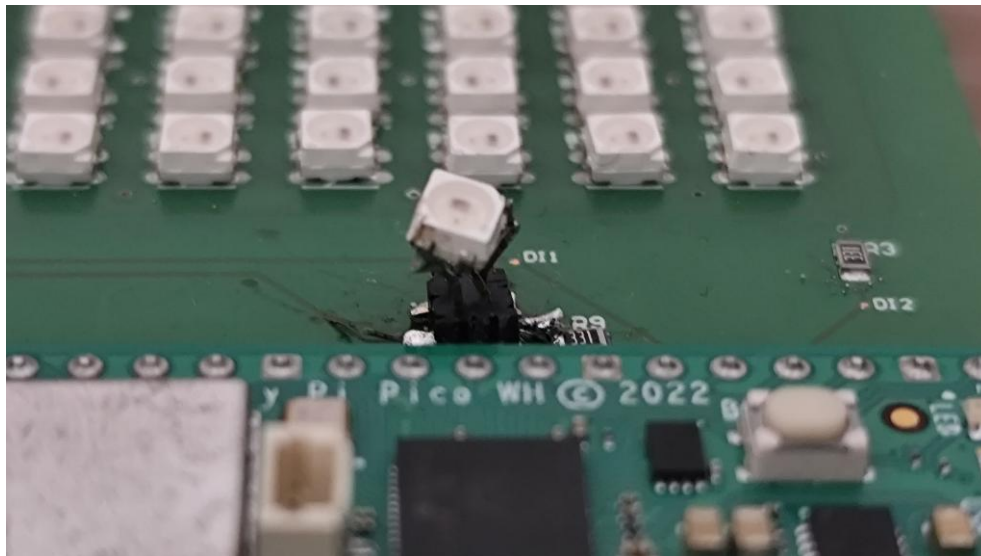


Abbildung: Diode SL1 nach mehrfachen Nacharbeitsversuchen, weiterhin funktionsunfähig.

- Es wurde festgestellt, dass ein im Design vorgesehener Polygon-Cutout (Ausparung im Kupferpolygon) automatisch auch in die Lotpasten-Schablone übernommen wurde, wodurch dort eine unbeabsichtigte Öffnung im Stencil entstand. Die dadurch aufgetragene überschüssige Lotpaste musste vor dem Reflow manuell entfernt werden.

Erkenntnisse

- Footprint-Ausrichtung und -Größe kritischer Bauteile müssen bereits im Design-Review anhand des Datenblatts gegengeprüft werden.
- Das Stencil-Design muss gesondert gegen das Platinen-Layout abgeglichen werden.
- Änderungen für die nächste Revision: Footprint von SL1 korrigieren, Footprint der Speicherspule vergrößern, Stencil-Design mit dem Board-Polygon abgleichen. Zusätzlich muss SL1 in der nächsten Revision neu bestückt bzw. das Bauteil ersetzt werden, da es durch die mehrfachen Nacharbeitsversuche vermutlich thermisch beschädigt wurde und weiterhin nicht funktioniert.

Kurzschluss- und Verpolungsprüfung (Schritt 2)

Vorbereitung und Planung

- Vorbedingungen: Platine spannungsfrei, Sichtprüfung und mechanische Kontrolle (Schritt 1) abgeschlossen.
- Benutzte Werkzeuge: Multimeter, Datenblätter der spannungs- und polaritätskritischen Bauteile.
- Ort der Durchführung: Elektroniklabor der HTW Berlin.
- Kurze Beschreibung des Ablaufs: Prüfung auf Kurzschlüsse zwischen den Versorgungsnetzen sowie Abgleich der Spannungsfestigkeit und Polarität aller kritischen Bauteile.

Durchführung

- Beim Abgleich der Bauteil-Spannungsfestigkeiten wurde festgestellt, dass ein verbauter Kondensator lediglich für 2,5V ausgelegt ist, obwohl er in einem 5V-Netz sitzt. Der Kondensator wurde gegen ein Bauteil mit ausreichender Spannungsfestigkeit ausgetauscht.
- Die Durchgangsprüfung zwischen den Versorgungsnetzen ergab keinen Kurzschluss.

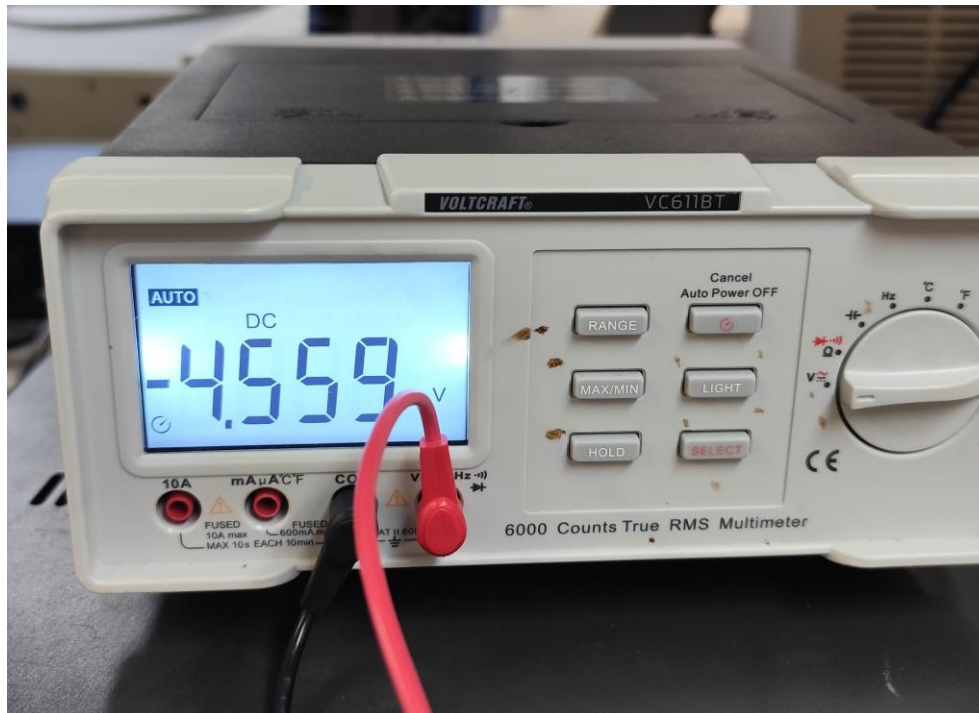


Abbildung: Spannungsmessung mit dem Multimeter während der Kurzschluss-/Verpolungsprüfung.

Erkenntnisse

- Die Spannungsfestigkeit aller Bauteile sollte künftig bereits beim Erstellen der Stückliste (BOM) gegen die tatsächliche Betriebsspannung geprüft werden, nicht erst bei der Inbetriebnahme.

Inbetriebnahme der Spannungsversorgung (Schritt 3)

Vorbereitung und Planung

- Vorbedingungen: Sichtprüfung und mechanische Kontrolle (Schritt 1) sowie Kurzschluss- und Verpolungsprüfung (Schritt 2) abgeschlossen; alle LEDs und der Raspberry Pi Pico W bereits auf der Platine montiert; kein passender Power-Unit-Stecker für den Anschluss J1 verfügbar.
- Benutzte Werkzeuge: Labornetzteil (12V), Multimeter, Lötkolben, Entlötlitze.
- Ort der Durchführung: Elektroniklabor der HTW Berlin.
- Kurze Beschreibung des Ablaufs: Schrittweises Anlegen der 12V-Eingangsspannung und Prüfung der 5V-Ausgangsspannung sowie der Leistungssteuerung (Q1), zunächst ohne Last.

Durchführung

- Der MOSFET Q1 funktionierte nicht wie erwartet. Da kein passendes Gegenstück für den Power-Unit-Stecker J1 vorhanden war, wurde probeweise ein Kabel direkt an GND und vor Q1 angelötet - weiterhin ohne Erfolg. Als Übergangslösung wurde die Zuleitung anschließend direkt an VIN statt über Q1 angeschlossen.

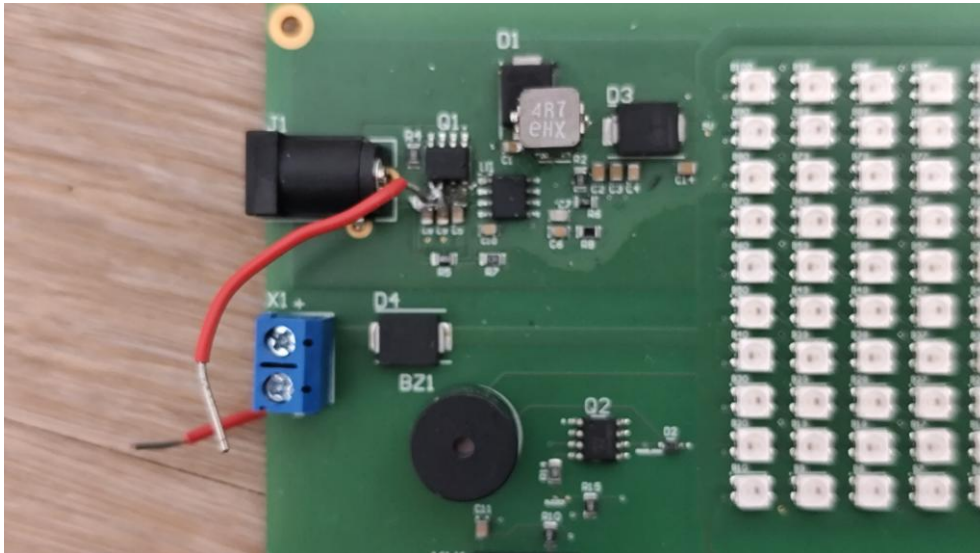


Abbildung: Leistungsteil der Platine (J1, Q1, D1, Buzzer-Ansteuerung).

- Beim Testen des Spannungsreglers U1 waren bereits alle LEDs und der Raspberry Pi Pico W auf der Platine montiert. Beim ersten Anlegen der 12V-Eingangsspannung leuchteten fast alle LEDs grün, einige blau, und einige blieben aus. Bei erneutem Anlegen der Spannung leuchtete keine LED mehr dauerhaft; einige blinkten jeweils nur für den Bruchteil einer Sekunde beim Einschalten kurz auf.



Abbildung: Labornetzteil bei 12V/0,444A während des Spannungsversorgungstests.

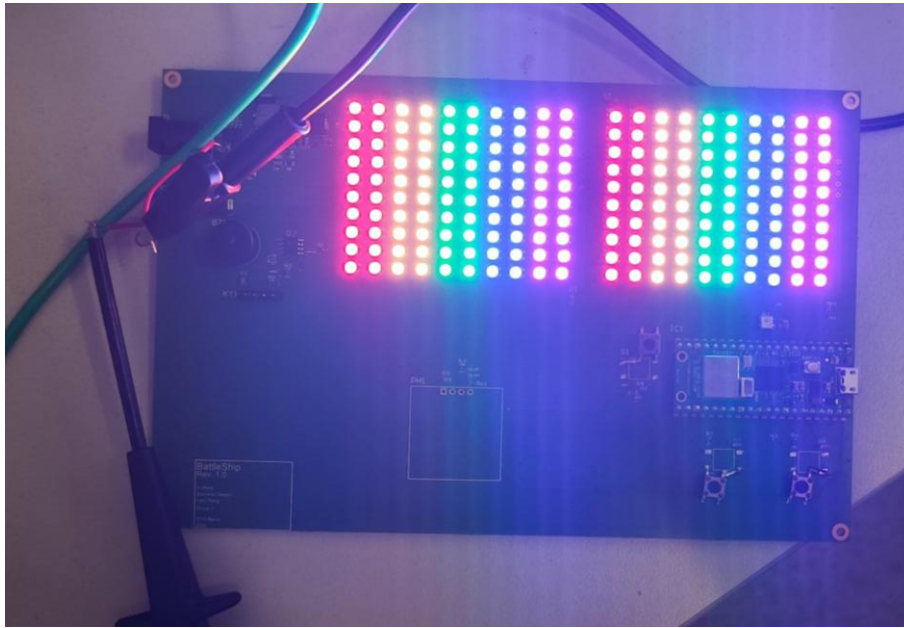


Abbildung: Test des 12V->5V-Wandlers bei voller LED-Matrix-Ansteuerung (Regenbogenmuster) zur Messung der tatsächlichen Stromaufnahme am Labornetzteil.

Erkenntnisse

- Das inkonsistente LED-Verhalten (grün/blau/aus beim ersten Einschalten, kein dauerhaftes Leuchten mehr bei erneutem Anlegen der Spannung, nur kurzes Aufblinken) deutet auf ein instabiles oder undefiniertes Verhalten der Spannungsversorgung bzw. der Datenleitung zu den LEDs hin und sollte in der nächsten Revision gezielt untersucht werden.
- Die Ansteuerung von Q1 (z. B. Gate-Beschaltung) muss vor der nächsten Fertigung überprüft bzw. simuliert werden.
- Für den Anschluss J1 sollte rechtzeitig ein passendes Power-Unit-Gegenstück beschafft werden.
- Änderung für die nächste Revision: Gate-Ansteuerung von Q1 überprüfen; Verfügbarkeit des Gegensteckers für J1 klären.

Anschluss und Kommunikationstest mit dem Raspberry Pi Pico W (Schritt 4)

Vorbereitung und Planung

- Vorbedingungen: Spannungsversorgung der Platine funktionsfähig (Inbetriebnahme der Spannungsversorgung, Schritt 3, abgeschlossen); Raspberry Pi Pico W und alle LEDs waren bereits seit Inbetriebnahme der Spannungsversorgung (Schritt 3) auf der Platine montiert.
- Benutzte Werkzeuge: Python-Testskripte auf dem Raspberry Pi Pico W, Multimeter.
- Ort der Durchführung: Garage (MOPS) des Teams GreenBear.
- Kurze Beschreibung des Ablaufs: Da Raspberry Pi Pico W und LEDs bereits verbaut waren, wurde die Kommunikation mit den einzelnen Komponenten nacheinander

per Software überprüft: zunächst SL1, danach die LED-Matrix, anschließend Joystick und Taster.

Durchführung

- Das OLED-Display wurde nicht getestet, da der dafür nötige Header fehlte. Das Spiel funktioniert auch ohne OLED-Display.
- Zuerst wurde SL1 getestet; wie bereits in Sichtprüfung und mechanische Kontrolle (Schritt 1) festgestellt, funktionierte die Diode aufgrund des falsch orientierten Footprints nicht.
- Anschließend wurden alle LEDs einzeln durchgetestet: Ein Testskript ließ jede LED der Matrix nacheinander aufleuchten, wodurch deren grundsätzliche Funktion bestätigt wurde.
- Danach wurde der Joystick getestet. Die Auswertung der Achsen (VRx/VRy) funktionierte nicht zuverlässig - mal wurde eine Bewegung erkannt, mal nicht - bis die Achsenwerte schließlich gar nicht mehr korrekt eingelesen wurden.

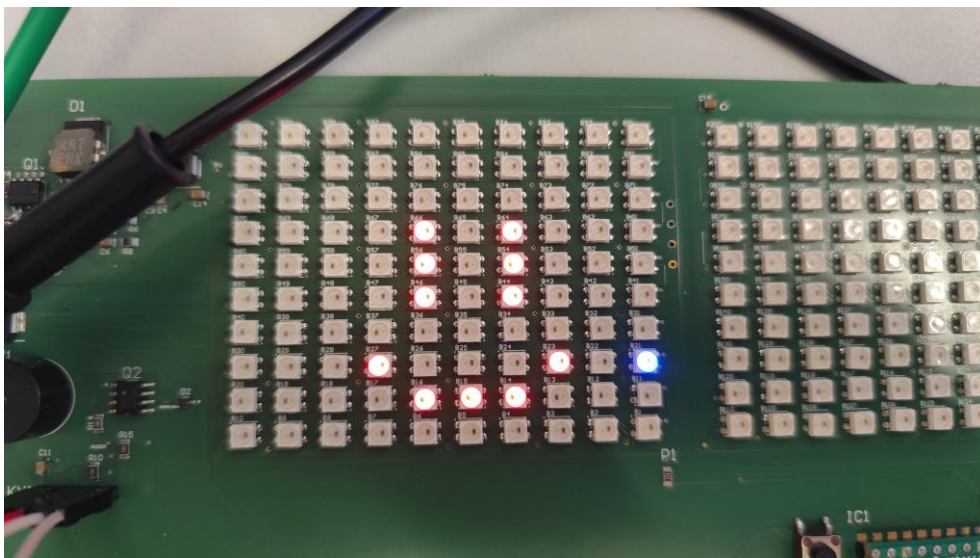


Abbildung: Test der Joystick-Steuerung - der Cursor wurde per Joystick über die LED-Matrix bewegt und zeichnete bei Tastendruck rote Punkte (hier als Smiley).

- Zuletzt wurden die Taster getestet. Zunächst reagierten sie überhaupt nicht. Mit einem Testskript, das die LED standardmäßig rot leuchten und bei Betätigung von S3 blau bzw. von S2 grün umschalten ließ, fiel auf, dass die LED beim Einschalten für einen Sekundenbruchteil rot aufleuchtete und sofort danach blau wurde. Daraus wurde geschlossen, dass die Taster vermutlich dauerhaft geschlossen waren, was eine Prüfung mit dem Multimeter bestätigte. Die betroffenen Taster wurden daraufhin seitlich umgelötet - da die Pads auf einer Seite länger waren - und zusätzlich mit einem Stück Lötzinn mit Kupferkern am Kontakt verbunden. Danach funktionierten die Taster.

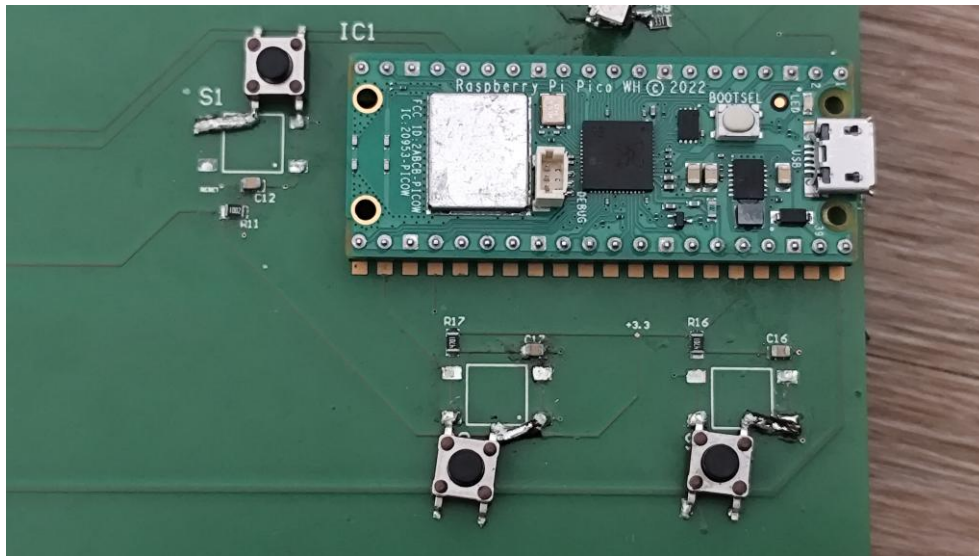


Abbildung: Seitlich umgelötete Taster (S1-S3) auf dem Raspberry Pi Pico W.

Erkenntnisse

- SL1 bleibt bis zu einer Neubestückung funktionsunfähig (siehe Sichtprüfung und mechanische Kontrolle, Schritt 1).
- Die fehlerhafte Auswertung der Joystick-Achsen (VRx/VRy) deutete auf ein Verdrahtungsproblem hin; eine Lösung dafür wird in Funktionstest des Gesamtsystems (Schritt 6) beschrieben.
- Die interne Beschaltung von Tastern muss vor dem Layout genau anhand des Datenblatts geprüft werden. Änderung für die nächste Revision: Taster-Footprint/-Beschaltung korrigieren.
- Eine systematische Testreihenfolge (Anzeige → einzelne Bauteile → Eingabegeräte) hat sich bewährt, um Fehler gezielt einer Komponente zuzuordnen.

Test der Peripherie (Schritt 5)

Vorbereitung und Planung

- Vorbedingungen: Anschluss und Kommunikationstest mit dem Raspberry Pi Pico W (Schritt 4) abgeschlossen; Taster dort bereits repariert, Joystick-Achsen funktionierten dort weiterhin nicht korrekt.
- Benutzte Werkzeuge: Buzzer.
- Ort der Durchführung: Garage (MOPS) des Teams GreenBear.
- Kurze Beschreibung des Ablaufs: Test des Buzzers. Der Joystick blieb an dieser Stelle noch unrepariert (siehe Funktionstest des Gesamtsystems, Schritt 6).

Durchführung

- Der Buzzer funktioniert, ist aber sehr leise - vermutlich wegen eines ungünstig gewählten Vorwiderstands. Eine Lautstärkeregelung per Potentiometer wurde nicht vorgesehen, da der Joystick über die ADC-Pins des Raspberry Pi Pico W angeschlossen wird; obwohl noch ein freier Pin verfügbar gewesen wäre, wurde bewusst auf eine zusätzliche Verschaltung verzichtet, um die Schaltung nicht unnötig zu verkomplizieren.

Erkenntnisse

- Änderung für die nächste Revision: Vorwiderstand des Buzzers für eine ausreichende Lautstärke überprüfen und anpassen.

Funktionstest des Gesamtsystems (Schritt 6)

Vorbereitung und Planung

- Vorbedingungen: Alle vorangegangenen Schritte abgeschlossen, alle Peripheriekomponenten funktionsfähig.
- Benutzte Werkzeuge: Vollständig in Betrieb genommene Platine, Testspiel-Software auf dem Raspberry Pi Pico W.
- Ort der Durchführung: Garage (MOPS) des Teams GreenBear; die spätere Joystick-Reparatur erfolgte zuhause.
- Kurze Beschreibung des Ablaufs: Test des Zusammenspiels aller Komponenten anhand eines vollständigen Durchlaufs des Spiels Schiffe versenken.

Durchführung

- Bei theoretisch maximaler Helligkeit (100%) hätten die 200 LEDs bis zu 5A ziehen können. Die Helligkeit wurde daher softwareseitig auf 10% begrenzt, wodurch der tatsächliche Verbrauch auf unter 1A sinkt und die Versorgung direkt über den Raspberry Pi Pico W (Micro-USB) ausreicht.
- Da der Joystick zu diesem Zeitpunkt nicht zuverlässig funktionierte, wurde in der Testsoftware neben einem Spiel-Bot zusätzlich ein Autobattle-Modus implementiert, der dieselbe Logik wie der Bot verwendet, um das Zusammenspiel der Komponenten auch ohne manuelle Joystick-Steuerung (Zielrichtung/Schuss) testen zu können.
- Zuhause wurden anschließend die Achsen-Leitungen (VRx/VRy) des Joysticks direkt mit den ADC-Pins des Raspberry Pi Pico W verbunden, da der Taster (SW) sowie 3,3V und GND bereits über die Platine einwandfrei funktionierten - nur die Achsenauswertung über die Platinenverdrahtung war fehlerhaft. Danach reagierte der Joystick zuverlässig.

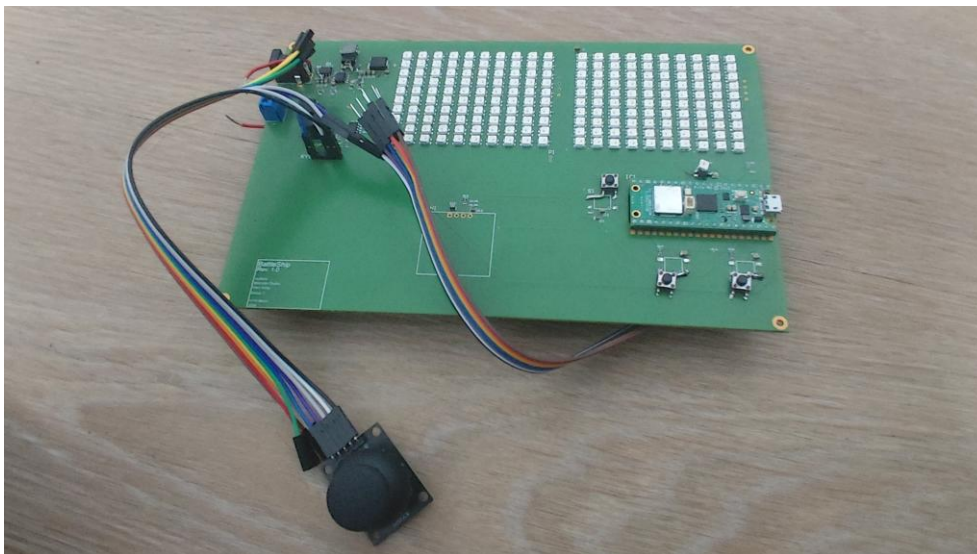


Abbildung: Joystick über separates Kabel direkt mit dem Raspberry Pi Pico W verbunden.

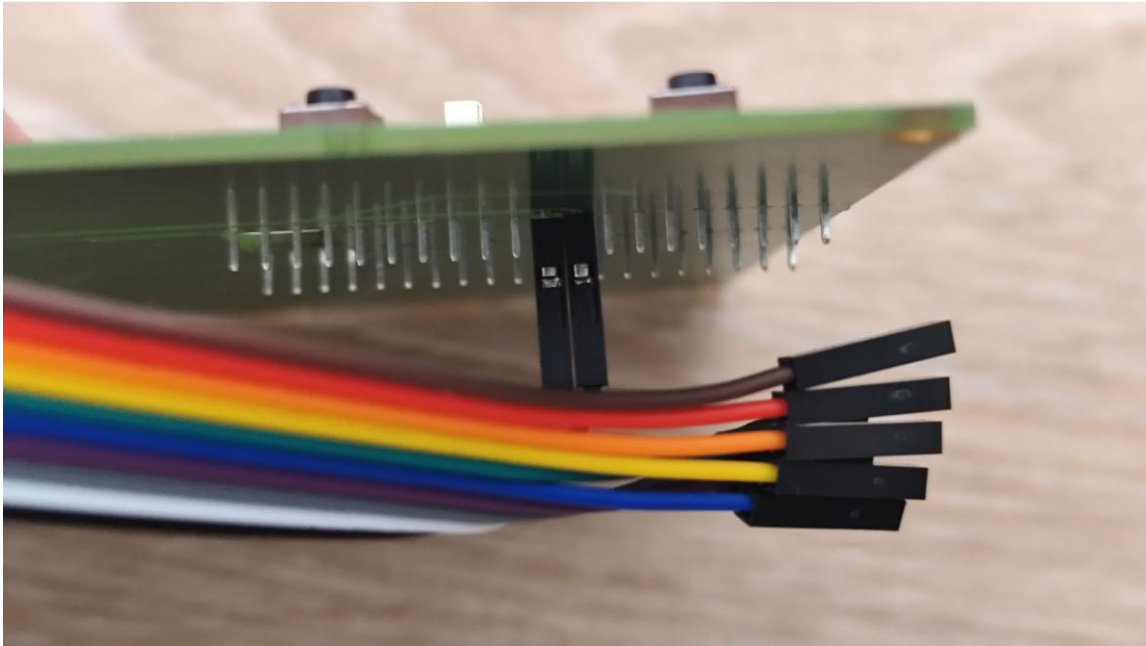
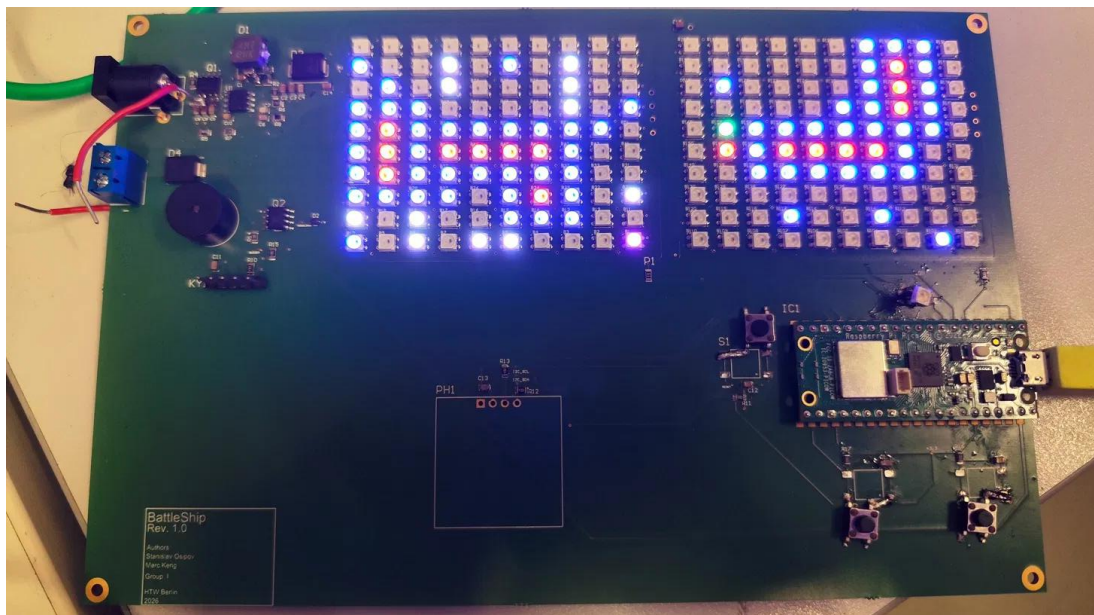
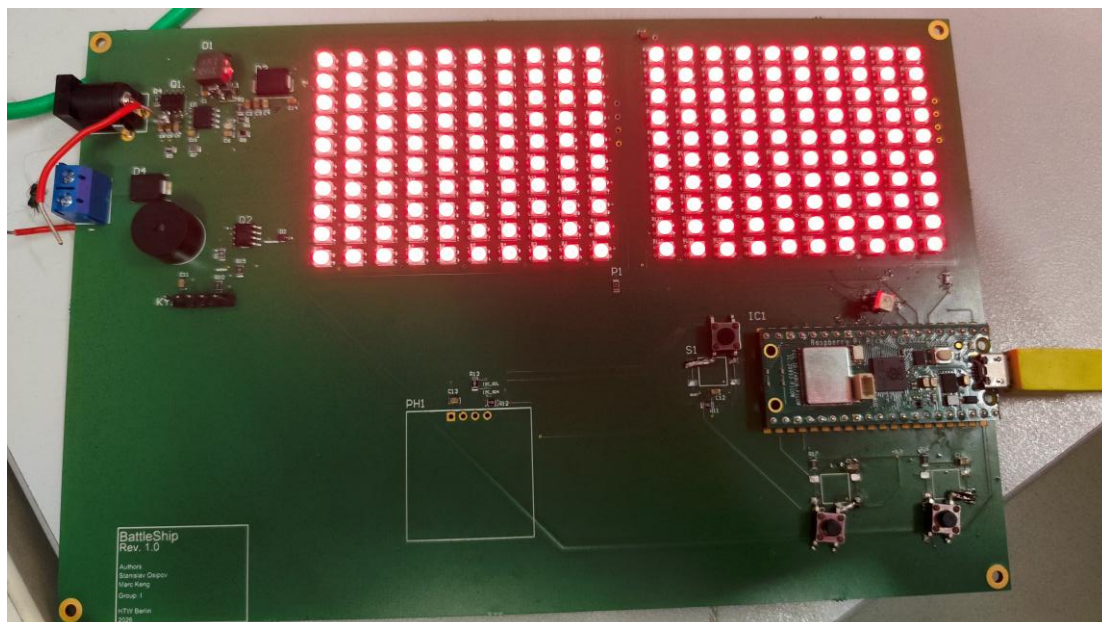
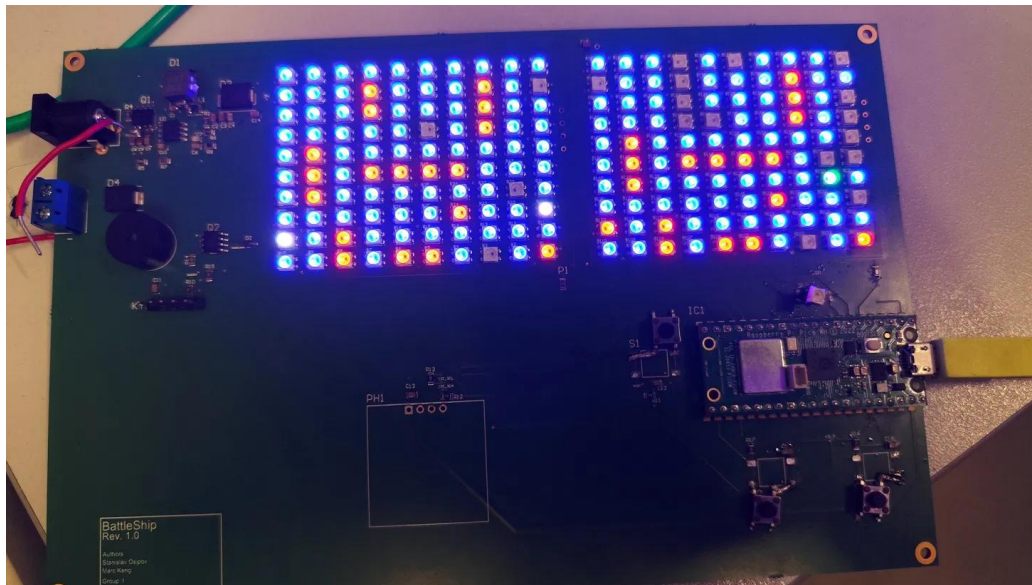


Abbildung: Direkte Verbindung der Joystick-Achsenleitungen (VRx/VRy) mit den ADC-Pins.

- Ein vollständiger Testdurchlauf des Spiels wurde erfolgreich durchgeführt; LED-Matrix, Joystick, Taster und Buzzer arbeiteten im Zusammenspiel korrekt (ohne OLED-Display, siehe Anschluss und Kommunikationstest mit dem Raspberry Pi Pico W, Schritt 4). Bei einer Niederlage schaltet die LED-Matrix vollständig auf Rot (Game-Over-Anzeige).



Inbetriebnahme-Protokoll



Abbildungen: Gametest und LED-Matrix vollständig rot - Anzeige bei Niederlage (Game Over).

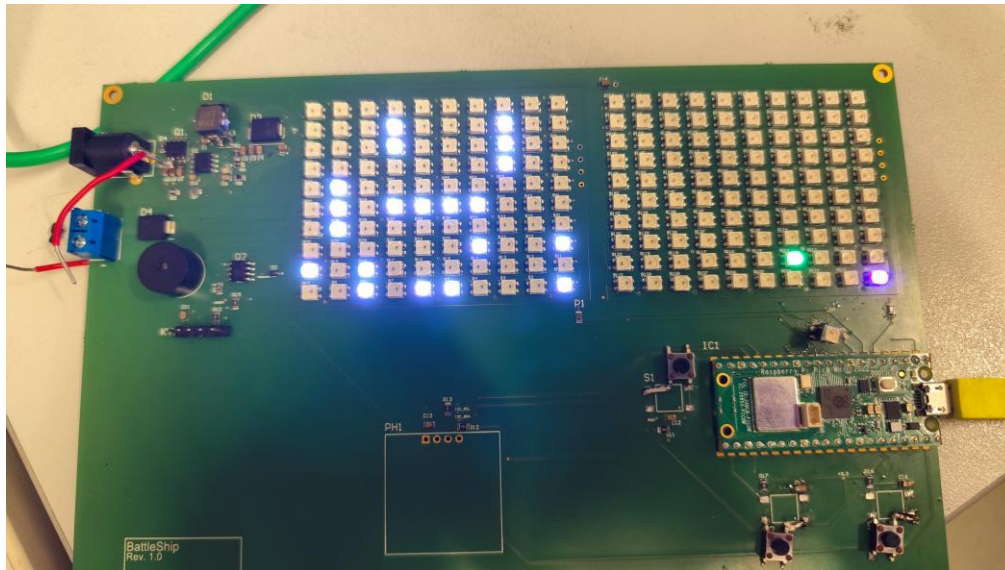


Abbildung: Test der automatischen Schiffsplatzierung auf der LED-Matrix.

Erkenntnisse

- Die Platine bietet über ihren 5A-fähigen Wandler ausreichend Leistungsreserve für höhere Helligkeiten, falls diese künftig benötigt werden - dann jedoch über den Board-Wandler statt über den Raspberry Pi Pico W zu versorgen.
- Die direkte Verbindung der Joystick-Achsen mit den ADC-Pins des Raspberry Pi Pico W (statt über die Platinenverdrahtung) behebt das Achsen-Problem. Für die nächste Revision sollte die entsprechende Leiterführung auf der Platine überarbeitet werden.

Fazit

- **Was ist gut gelaufen?**
Trotz mehrerer Bestückungs- und Designfehler konnte die Platine erfolgreich in Betrieb genommen werden. Alle Kernfunktionen - LED-Matrix, Joystick- und Tastereingabe sowie Buzzer - funktionieren im Zusammenspiel (OLED-Display nicht getestet, siehe Anschluss und Kommunikationstest mit dem Raspberry Pi Pico W, Schritt 4), und ein vollständiger Testdurchlauf des Spiels war erfolgreich.
- **Was ist schief gelaufen?**
Es traten mehrere Layout-Fehler auf (falsch orientierter Footprint von SL1, zu kleiner Footprint für die Speicherspule, fehlender Abgleich zwischen Platinen-Polygon und Stencil-Design), eine falsche Bauteilwahl (Kondensator mit zu geringer Spannungsfestigkeit), ein nicht wie erwartet funktionierender MOSFET Q1, eine bei der Nacharbeit beschädigte Leiterbahn, dauerhaft geschlossene Taster sowie eine fehlerhafte Auswertung der Joystick-Achsen über die Platinenverdrahtung.
- **Welche Erkenntnisse wurden aus diesem Semester mitgenommen?**
Insgesamt wurde der Umgang mit Altium erlernt. Zudem wurde ein Verständnis dafür entwickelt, wie und wo Bauteile beschafft werden können, die Lötfertigkeiten wurden verbessert, und der Umgang mit Vakuum-Pick-Nadel und Lotpaste wurde erlernt.

- **Was würde bei der nächsten Baugruppeninbetriebnahme anders gemacht werden?**

In erster Linie würde die Fehlfunktion des MOSFETs behoben werden. Ebenso würde der Fehler mit der falsch dimensionierten Speicherspule korrigiert werden, und die Leitungsführung für Joystick und SL1 würde überarbeitet werden. Darüber hinaus könnte das Design modularer aufgebaut werden – zum Beispiel als separate LED-Module statt einer einzigen 15×10-Platine, sowie als eigenes Modul für U1 und die gesamte Spannungsversorgung. Ergänzend könnte ein 3D-gedrucktes Kunststoffgehäuse gefertigt werden, um alle Module zusammenzuhalten.